

# Il Problema del Min-Cut: L'Algoritmo Randomizzato di Karger

Analisi teorica, Grafi Minori e Dimostrazione Sperimentale

Alexandru Magadan

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche  
Università degli Studi di Udine

Luglio 2026

# Il Problema di Disconnessione (Global Min-Cut)

**Obiettivo Generale:** Dato un grafo non orientato e connesso  $G = (V, E)$ , qual è il modo più "economico" per disconnetterlo?

## Definizione formale di Taglio (Cut)

Un taglio è un sottoinsieme di archi  $C \subseteq E$  tale per cui il grafo risultante  $G' = (V, E \setminus C)$  sia **sconnesso**.

L'obiettivo del problema è trovare il taglio con la minima cardinalità, ovvero il minor numero possibile di archi da rimuovere: questo è il **Min-Cut**.

# Il Meccanismo Fondamentale: Contrazione di un Arco

L'Algoritmo di Karger trasforma la topologia del grafo attraverso una singola operazione ripetuta: la **contrazione**.

## L'Operazione di Contrazione

Dato un arco  $e = (u, v)$ , contrarre l'arco significa:

- "Restringere" l'arco fino a far collassare i suoi estremi l'uno sull'altro.
- Fondere i due vertici  $u$  e  $v$  in un unico super-vertice.
- Mantenere intatti tutti gli archi preesistenti che collegavano  $u$  e  $v$  al resto della rete.

Il nuovo grafo risultante da questa operazione, una volta depurato dagli inevitabili *self-loop* tra  $u$  e  $v$ , è definito matematicamente **Grafo Minore** e denotato con  $G/e$ .

# L'Algoritmo Randomizzato di Karger

Sfruttando il concetto di contrazione, Karger propone un approccio probabilistico sorprendentemente semplice ed elegante:

- 1 Finché il grafo ha più di 2 vertici ( $|V| > 2$ ):
  - ▶ Seleziona un arco  $e \in E$  in modo uniformemente casuale.
  - ▶ Sostituisci il grafo corrente con il suo minore  $G/e$  (contrai l'arco).
- 2 Quando rimangono esattamente 2 super-nodi, essi definiscono la partizione  $(A, B)$  del taglio.
- 3 Il numero di archi rimanenti tra i due super-nodi è la dimensione del taglio trovato.

## Manipolazione Diretta della Topologia

- Rappresentazione del grafo tramite liste di adiacenza pure, senza utilizzare librerie *black-box*.
- La contrazione dell'arco  $e = (u, v)$  si ottiene trasferendo fisicamente tutti i vicini del nodo  $v$  al nodo  $u$ .
- I *self-loop* generati durante il collasso dei nodi vengono intercettati e rimossi dalla struttura dati.
- Questo controllo manuale fornisce l'accesso in tempo reale al grafo minore, fondamentale per l'interfaccia grafica.

## Il Trade-off del Metodo Randomizzato

L'algoritmo di contrazione abbandona la certezza deterministica per ottenere un'elevata efficienza topologica. Qual è la reale garanzia di successo?

Sia  $C$  un Global Min-Cut fissato. La probabilità che  $C$  *sopravviva* all'intero processo di contrazione (nessuno dei suoi archi viene scelto) è limitata inferiormente:

$$P[C \text{ sopravvive}] \geq \frac{2}{n(n-1)}$$

La probabilità di trovare il taglio decade quadraticamente rispetto alla dimensione della rete.

## Trade-off: Complessità vs. Accuratezza

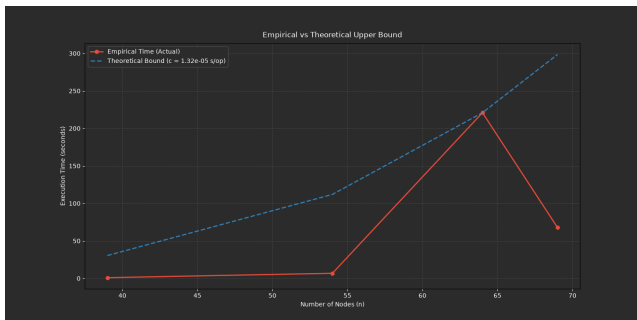
Eseguendo l'algoritmo più volte in modo **indipendente** e memorizzando il taglio più piccolo trovato, la probabilità di fallimento decresce esponenzialmente.

Scegliendo di ripetere l'algoritmo  $h = \frac{n^2}{2}$  volte, la probabilità di non trovare il Min-Cut in nessuna delle iterazioni diventa:

$$P[\text{fallimento globale}] \leq \left(1 - \frac{2}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{2}} \leq \frac{1}{e} \approx 37\%$$

# Proiezione della Complessità Teorica

Il simulatore software include uno strumento di validazione che calcola e traccia l'esplosione del numero di operazioni matematiche necessarie per garantire un risultato *high-probability*.



- **Verifica empirica:** Il grafico conferma la natura polinomiale  $\mathcal{O}(n^4)$  dell'approccio basato sulle liste di adiacenza.

# Considerazioni sulla Complessità

L'approccio basato sulle liste di adiacenza garantisce una simulazione rigorosa.

- **Singola Iterazione:** Mantenere e contrarre le liste di adiacenza ha un costo computazionale di  $\mathcal{O}(n^2)$ .
- **Ripetizione Monte Carlo:** Ripetendo il processo  $h = \mathcal{O}(n^2)$  volte, si ottiene una complessità teorica globale di  $\mathcal{O}(n^4)$ .

## Dimostrazione Sperimentale

Passaggio all'applicazione Python per:

- Visualizzazione grafica della contrazione dei nodi ( $G \rightarrow G/e$ ).
- Tracciamento in tempo reale della formazione dei super-nodi.
- Calcolo in *background* del Min-Cut garantito sfruttando  $h = \frac{n^2}{2}$  iterazioni sui file sorgente (*.mtx*, *.edges*).